

13주차 2차시

미래 컴퓨팅 기술(2)

새로운 기술 트렌드_미래 컴퓨팅의 개념과 기술

- 1 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2
- 2 사물인터넷
- 3 클라우드 컴퓨팅
- 4 빅데이터 컴퓨팅



미래 컴퓨팅 기술(2)

◆ 학습목표

- 유비쿼터스 기반 기술과 응용 기술에는 어떤 것이 있는지 알아본다.
- 사물인터넷의 개념을 이해하고 사물인터넷의 구조, 핵심 기술, 상용화 사례를 알아본다.
- 클라우드 컴퓨팅의 개념을 이해하고 클라우드 컴퓨팅의 장단점과 핵심 기술을 알아본다.
- 빅데이터의 개념을 이해하고 빅데이터의 특성과 빅데이터 분석 기술을 알아본다.

1. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2

1) U-헬스케어

◆ U-헬스케어

- 유무선 통신 인프라를 기반으로 함
- 신체의 상태를 모니터링하여 건강 상태 변화에 대한 의료 서비스를 받을 수 있는 기술
- 일반인, 만성질환자, 노인, 환자 등이 병원에 가지 않고 가정에서 생활하면서 필요한 신체 정보를 측정하고 전송하여 문제가 생겼을 때 의료 서비스를 받을 수 있음

1. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2

1) U-헬스케어

◆ U-헬스케어

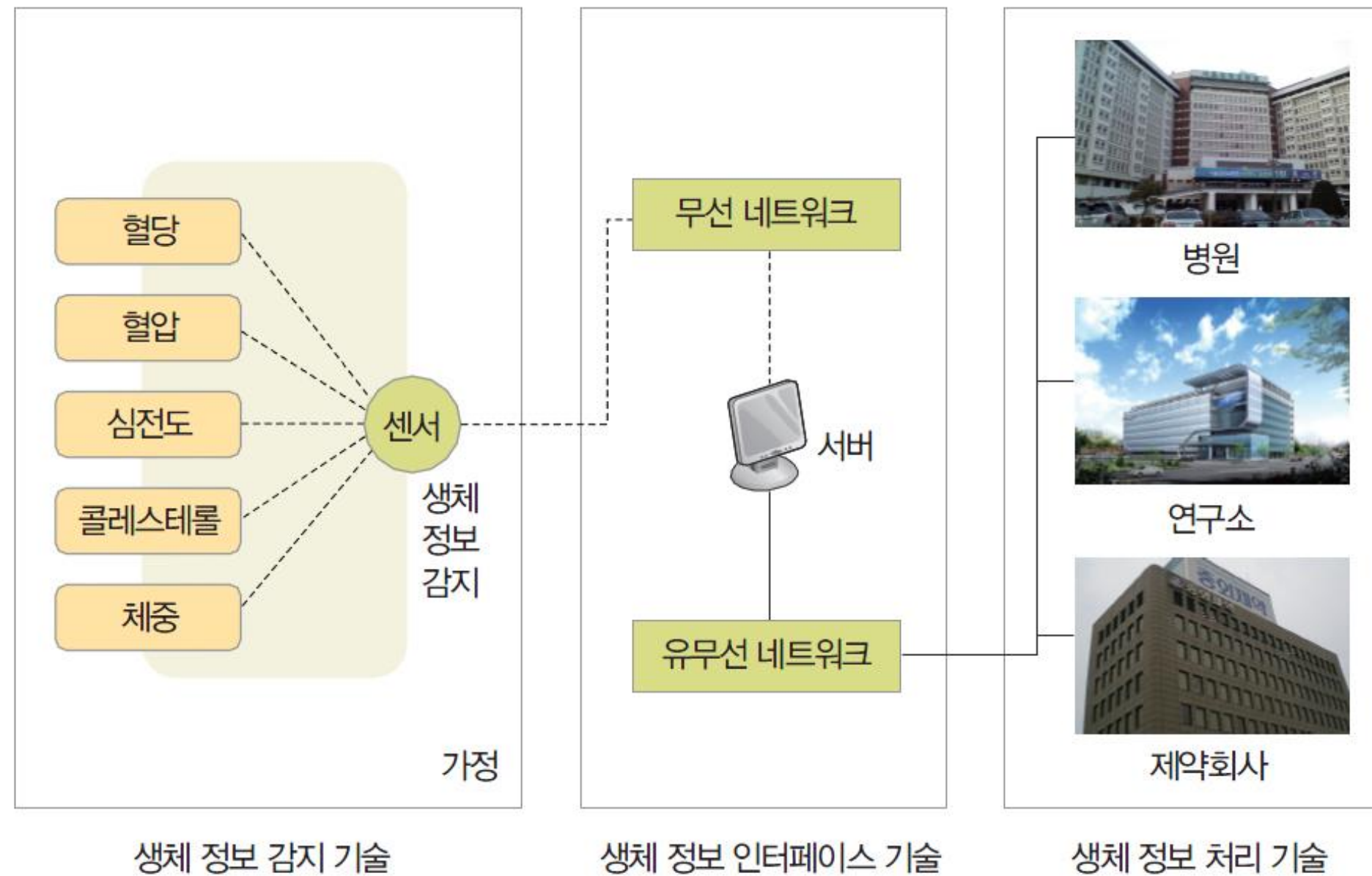


그림 12-16 U-헬스케어 기술

1. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2

2) U-시티

◆ U-시티

- 언제 어디서나 첨단 정보통신망을 인프라로 하여 다양한 유비쿼터스 서비스를 제공받을 수 있는 도시

◆ U-시티 분류

표 12-4 U-시티 분류

분류	내용
편리한 도시	U-교통, U-물류, U-행정, U-교육, U-work 등
건강한 도시	U-보건·복지(병원, 응급 구조, 건강 관리) 등
안전한 도시	U-방범·화재, U-시설 관리(공공시설) 등
쾌적한 도시	U-환경(대기·토양·수질오염), U-주거단지 등

1. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2

2) U-시티

◆ U-시티 서비스 기반 기술

항목	내용
RFID	RFID 태그 및 리더를 활용하여 물품의 정보를 무선 주파수로 송수신하여 처리하는 기술
USN	사물에 부착된 센서 노드를 통해 필요한 정보를 수신하고 분석한 후 생활에 활용하는 기술
센서	다양한 환경에서 발생하는 현상에 대한 정보를 감지하는 기술
BcN	통신, 방송, 인터넷이 융합된 광대역 멀티미디어 서비스를 제공하는 통합 네트워크
IPv6	모든 유비쿼터스 기기를 식별하기 위한 128비트 주소 체계
와이브로	사용자가 이동 중에도 고속으로 인터넷을 하거나 데이터를 전송할 수 있도록 하는 기술
DMB	차세대 디지털 방송 기술을 이용하여 이동 중에도 TV, 라디오 등의 서비스를 제공받을 수 있도록 하는 기술
WLAN	이동 환경에서 무선으로 인터넷 또는 고속 데이터를 전송할 수 있도록 하는 기술
지그비	가정 또는 사무실과 같이 10~20미터 정도의 근거리에서 무선으로 데이터를 송수신하는 기술
블루투스	근거리에 있는 휴대 장치끼리 무선으로 데이터를 송수신하는 기술
그리드 컴퓨팅	네트워크를 통해 수많은 컴퓨터를 연결하여 계산 능력을 극대화시킨 디지털 신경망 기술
암호 기술	사용자의 정보를 해킹 당하지 않고 안전하게 네트워크를 통해 송수신하는 기술

1. 유비쿼터스 컴퓨팅 응용 기술 2

2) U-시티

◆ U-시티 서비스 응용 기술

항목	내용
텔레매틱스	자동차와 무선 통신을 결합한 기술로 차량 운전자에게 위치 정보, 교통 정보, 긴급 구조 등의 서비스를 제공
홈 네트워크	집 밖에서 집 안에 있는 각종 홈 기기를 제어하는 기술
GPS	세계 어느 곳에서든지 인공위성을 이용하여 자신의 위치를 정확히 파악하는 위성 항법 장치 기술
GIS	지리 공간 데이터를 분석하고 가공하여 교통, 통신 등과 같은 지형 관련 분야에 활용하는 기술
ITS	전자, 정보, 통신, 제어 등의 기술을 교통 체계에 접목시킨 지능형 교통 시스템 기술
LBS	휴대폰이나 PDA와 같은 이동통신망과 IT 기술을 종합적으로 활용한 위치 정보 기반의 시스템 및 서비스 기술
도시 통합 관제 기술	U-시티에서 발생하는 모든 도시 정보를 통합 및 분석하여 실시간으로 제공하는 기술

2. 사물인터넷

1) 사물인터넷의 등장 배경

◆ 유비쿼터스 컴퓨팅

- 모든 사물에 칩을 넣어 어느 곳에서든 사용할 수 있도록 구현한 것

◆ 사물지능통신(M2M)

- 동일한 유형의 사물끼리 서로 통신할 수 있는 기술

◆ 사물인터넷

- 유비쿼터스 컴퓨팅, 사물지능통신 등의 기술이 더욱 발전된 형태라고 볼 수 있음

2. 사물인터넷

2) 사물인터넷의 개념과 구조

◆ 개념

- 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술

◆ 구조



그림 12-17 사물인터넷의 구조

- 데이터 생성 : 각종 센서가 자연 현상을 감지하여 디지털 값으로 변환
- 네트워크 연결 : 데이터 영역에서 생성된 센싱 데이터를 네트워크에 연결
- 데이터 처리 : 각종 센싱 데이터들을 수집, 저장, 분석, 가공
- 서비스 제공 : 처리된 데이터들을 네트워크에 연결된 사물들이 이해할 수 있는 방식으로 서비스

2. 사물인터넷

3) 사물인터넷의 핵심 기술

◆ 센싱 기술

- 가속도, 중력, 온도, 습도, 열, 가스, 조도, 초음파 등 다양한 현상을 센서로 감지하여 사물과 주위 환경으로부터 정보를 수집하는 기술

◆ 네트워킹 기술

- 인간과 사물, 서비스 등의 분산된 컴퓨팅 자원을 서로 연결하는 유무선 네트워크 기술

◆ 인터페이스 기술

- 센서에 의해 감지된 센싱 정보를 이용하여 특정 기능을 수행하는 응용 서비스와 상호 연동하기 위한 기술

◆ 디바이스 기술

- 사물인터넷에 사용되는 장치와 관련된 기술

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 구글 글라스

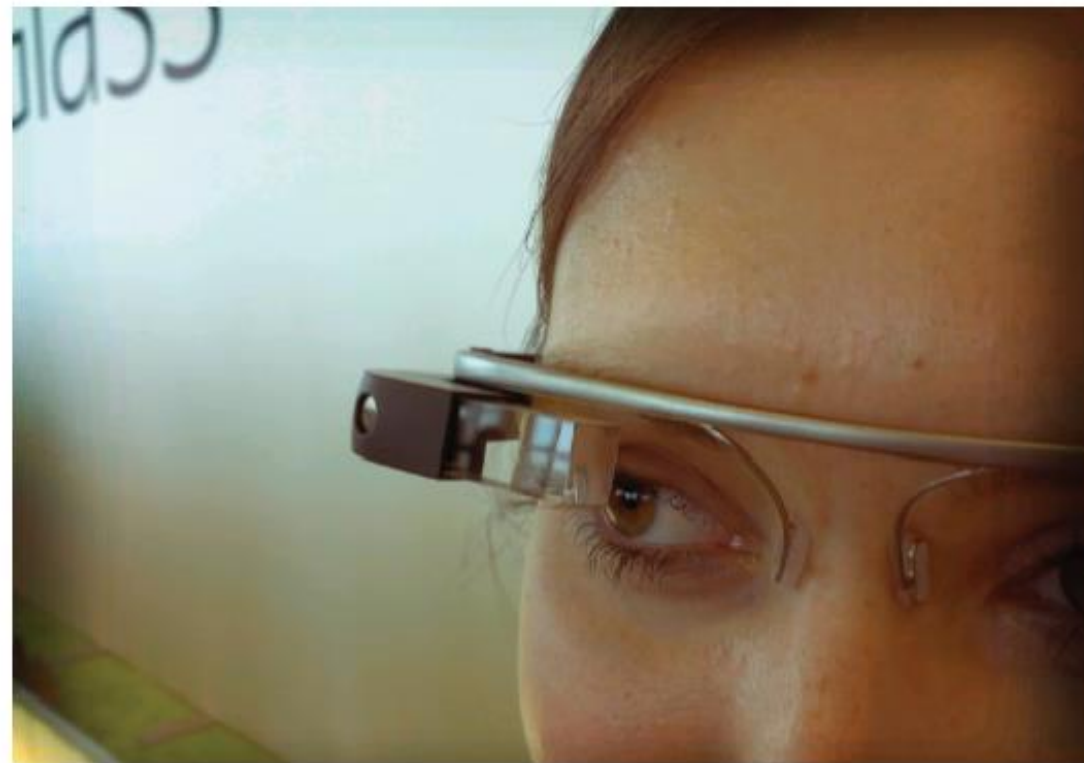


그림 12-18 구글 글라스 [04]

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 구글 글라스



그림 12-19 오쿨러스 리프트 [05]

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 스마트 워치



그림 12-20 모토360, 기어2 [06]

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 구글카



그림 12-21 구글카 [07]



2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 스마트 팜 서비스

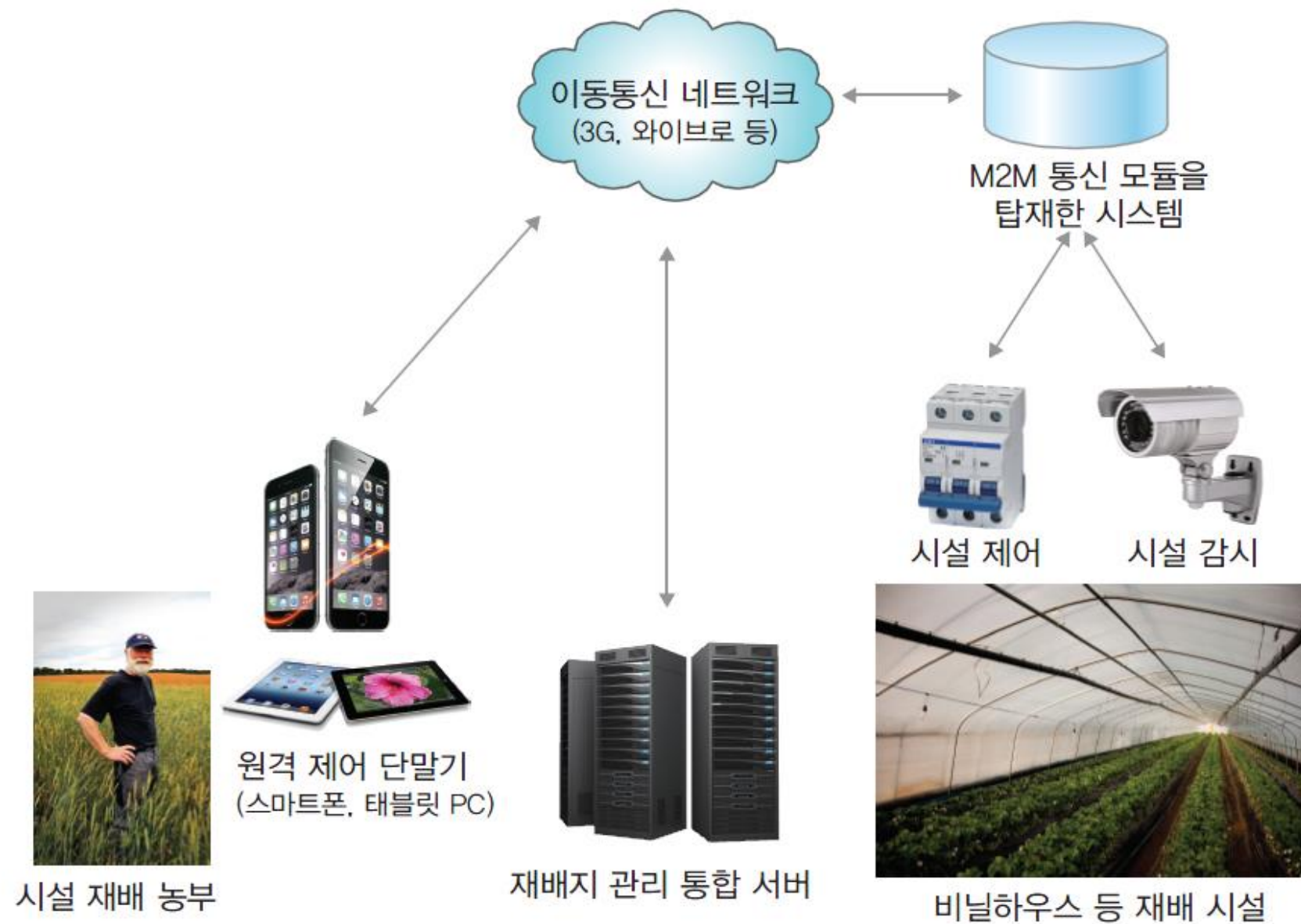


그림 12-22 SK텔레콤의 지능형 비닐하우스 관리 시스템 [08]

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 스마트 홈 서비스

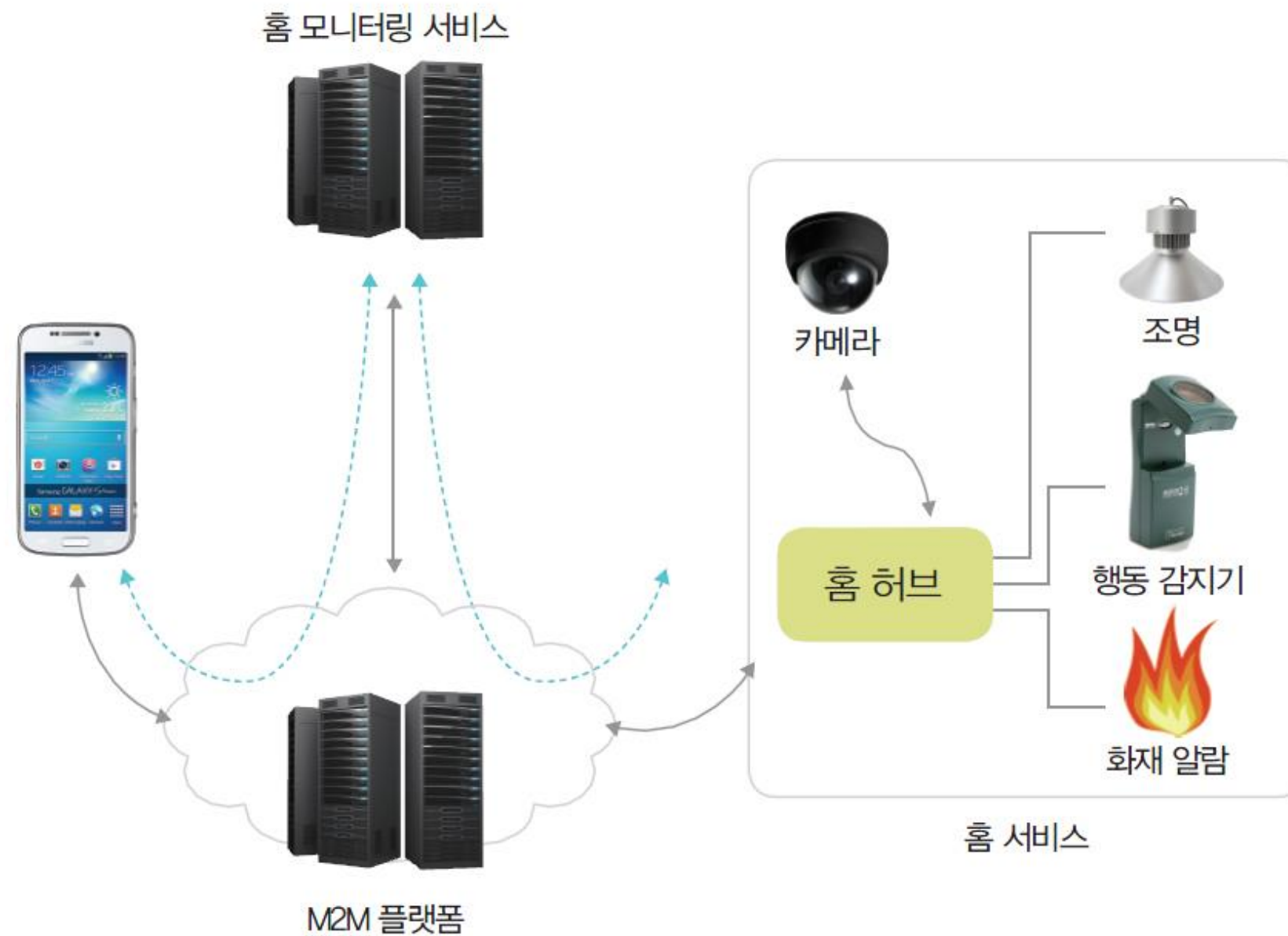


그림 12-23 KT의 스마트홈 서비스 [09]

2. 사물인터넷

4) 사물인터넷의 상용화 사례

◆ 실시간 차량 관제 서비스

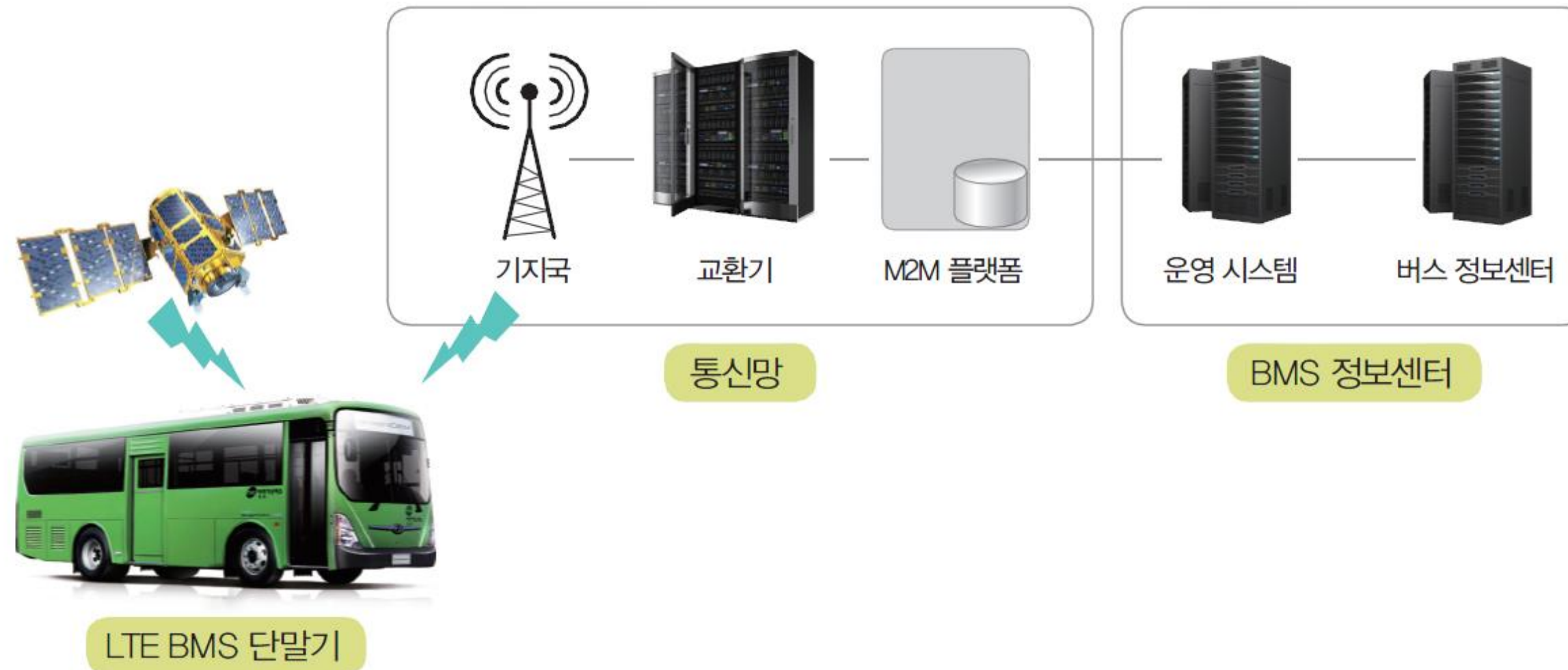


그림 12-24 LG 유플러스의 실시간 차량 관제 서비스 [10]

3. 클라우드 컴퓨팅

1) 클라우드 컴퓨팅의 개념

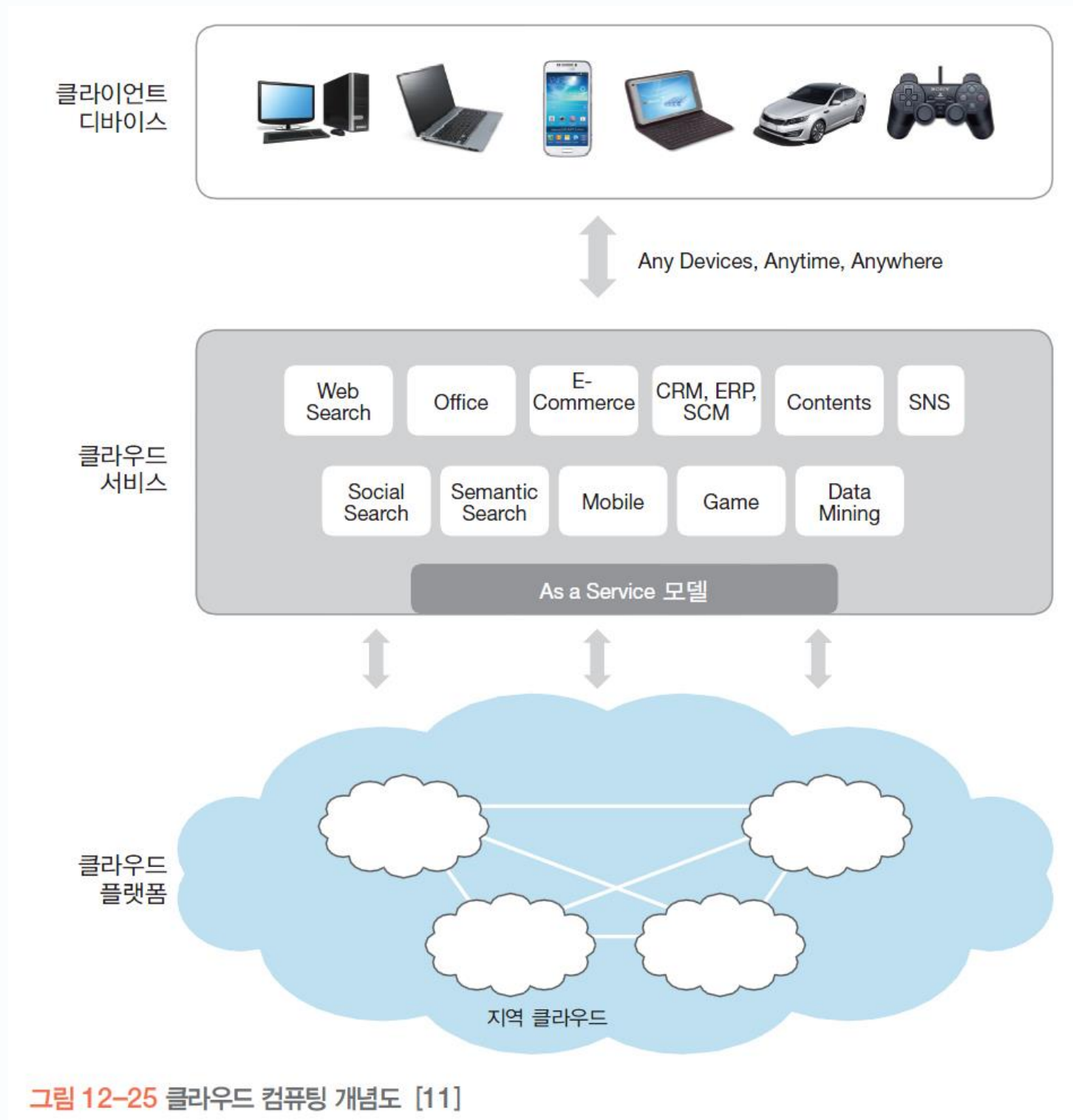
◆ 클라우드 컴퓨팅

- 인터넷의 데이터 서버에 프로그램을 두고 필요할 때마다 컴퓨터나 모바일 기기로 불러와서 사용하는 서비스
- 각종 자원을 사용자가 직접 소유하면서 관리하던 기존 방식과 달리 사용자가 필요한 자원을 가상화된 형태로 네트워크를 통해 제공받는 방식
- 미국 국립표준기술연구원 정의

언제 어디서나 필요할 때마다 네트워크, 서버, 스토리지 등의 공유된 컴퓨팅 자원을 최소한의 관리와 노력으로(또는 시스템 운영자에 요청하지 않더라도) 신속하게 서비스할 수 있는 모델

3. 클라우드 컴퓨팅

1) 클라우드 컴퓨팅의 개념



3. 클라우드 컴퓨팅

1) 클라우드 컴퓨팅의 개념

- IaaS 계층 : 서버, 스토리지 등 하드웨어 자원을 임대
- PaaS 계층 : 소프트웨어 개발에 필요한 플랫폼을 임대
- SaaS 계층 : 사용자가 원하는 소프트웨어를 임대

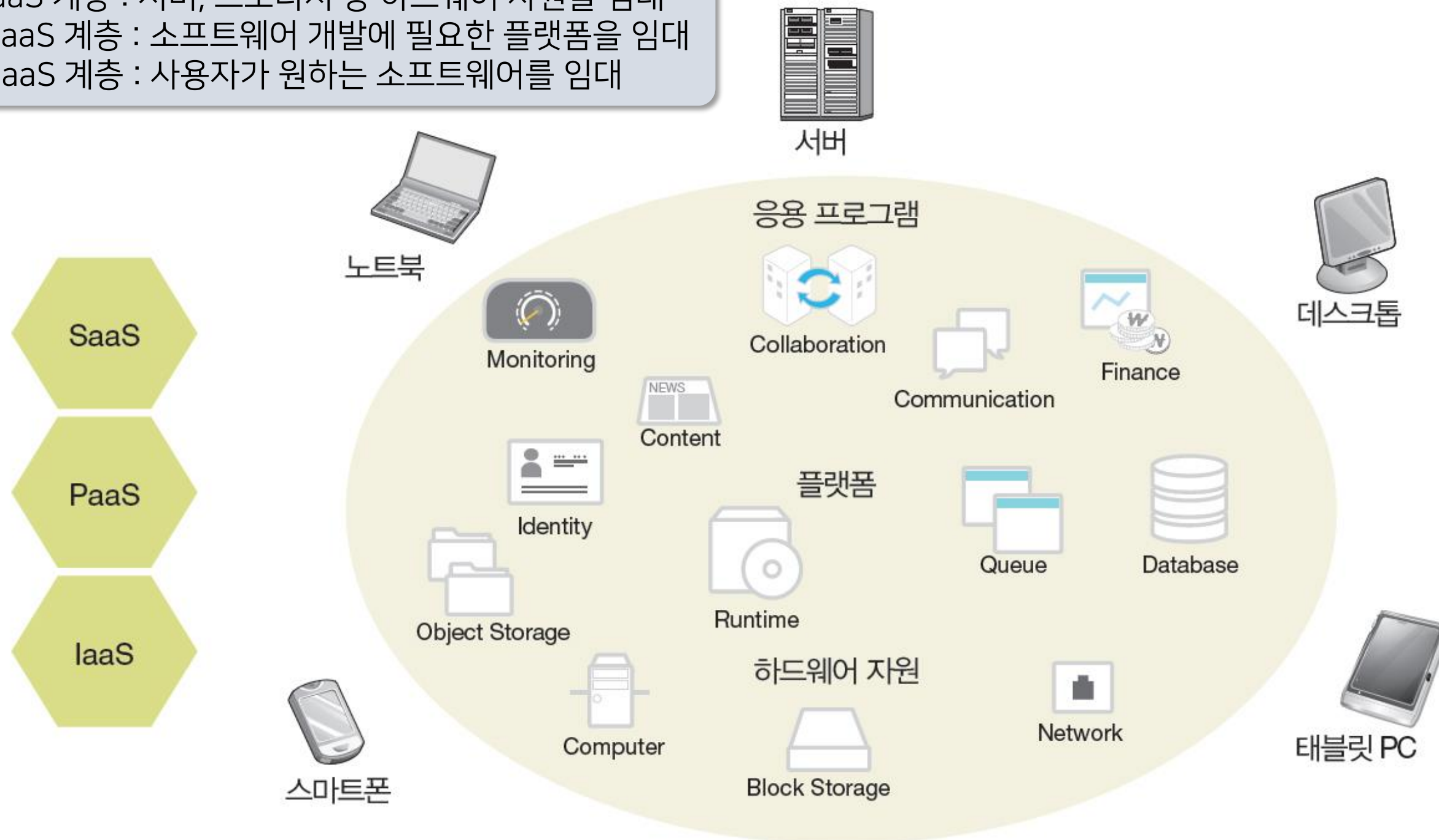


그림 12-26 클라우드 서비스 개념도

3. 클라우드 컴퓨팅

2) 클라우드 컴퓨팅의 장단점

표 12-7 클라우드 컴퓨팅의 장단점

장점	· 꼭 필요한 자원만 선택하여 구매하고 나머지는 임대하여 사용할 수 있다. · 임대한 자원도 사용한 만큼만 비용을 지불하므로 합리적이다. · 자원 사용 환경 변화를 낮은 비용으로 신속히 대응할 수 있다.
단점	· 클라우드 서비스의 안정성을 확신하기 어렵다. · 주요 정보를 클라우드 서버에 저장할 경우 보안 문제가 생길 수 있다. · 클라우드화 작업을 할 때 표준화 준비가 미흡하면 인적, 물적 비용이 증가할 수 있다.

3. 클라우드 컴퓨팅

3) 클라우드 컴퓨팅의 핵심 기술

표 12-8 클라우드 컴퓨팅의 핵심 기술

기술	주요 내용
가상화 기술	가상 하드웨어 인프라를 구축해 공유 자원을 클라우드 사용자에게 나누어 주는 기술
분산 처리 기술	수집된 데이터를 대규모의 분산 처리 환경에서 처리하는 기술
오픈 인터페이스	네트워크를 통해 클라우드 서비스를 이용하고 서비스 사이에서 정보 공유를 지원하는 기술
서비스 프로비저닝	서비스 제공자가 실시간으로 클라우드 자원을 제공하는 기술
과금 체계 시스템	클라우드 자원의 사용량을 과금하는 기술
서비스 수준 관리	계량화된 클라우드 서비스의 품질을 유지, 관리하는 기술
보안 및 개인 정보 관리	중요한 정보를 클라우드 서버에 안전하게 보관하는 기술
다중 공유 모델	하나의 클라우드 자원 인스턴스를 여러 사용자 그룹이 독립적으로 사용할 수 있도록 하는 기술

[출처] 클라우드 컴퓨팅 기술 동향-문화기술 심층리포트, 한국콘텐츠진흥원, 2011. 2.

4. 빅데이터 컴퓨팅

1) 빅데이터의 등장 배경

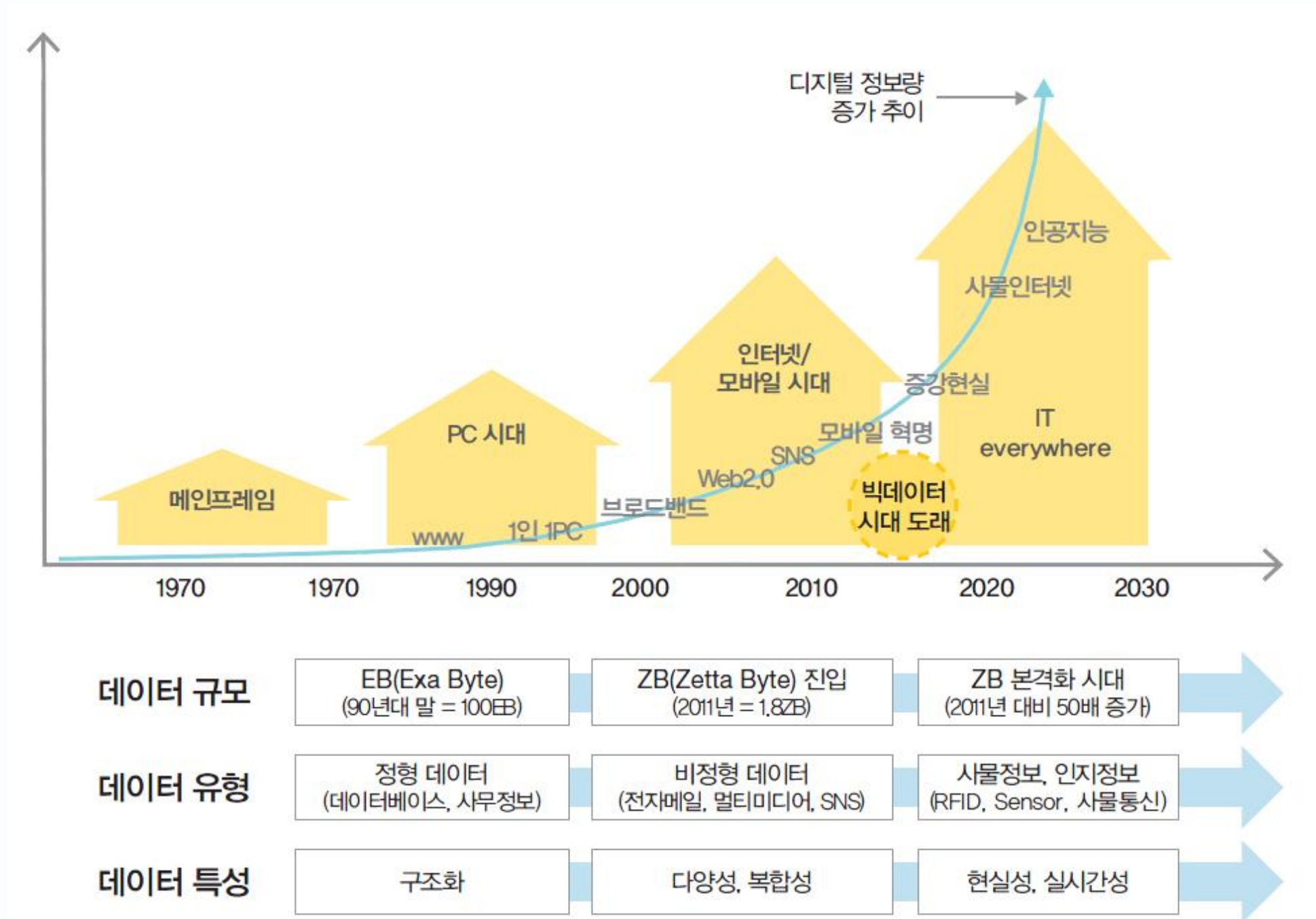


그림 12-27 전 세계 디지털 정보량 증가 추이

4. 빅데이터 컴퓨팅

2) 빅데이터의 개념

◆ 일반적인 정의

일반적인 데이터베이스 규모를 넘어선 매우 큰 규모의 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술

◆ 그 외 학자나 기관에 따른 정의

- 가트너 : 향상된 시사점(insight)과 더 나은 의사결정을 위해 사용되는 정보 자산으로, 비용 효율이 높고 혁신적이며 대용량, 고속, 다양성의 특성을 갖는다.
- 맥킨지 : 일반적인 데이터베이스 소프트웨어가 저장, 관리, 분석할 수 있는 범위를 초과하는 규모의 데이터를 말한다.
- IDC : 다양한 종류의 대규모 데이터에서 저렴한 비용으로 가치를 추출하고, 데이터의 초고속 수집, 발굴, 분석을 지원하도록 고안된 차세대 기술 및 아키텍처이다.

4. 빅데이터 컴퓨팅

3) 기존 데이터와 빅데이터의 차이점

표 12-9 기존 데이터와 빅데이터의 차이점

구분	기존 데이터	빅데이터
데이터 양	테라바이트(TB) 수준	테라바이트(TB)~제타바이트(ZB) 수준
데이터 유형	정형 데이터 위주	정형 데이터 및 비정형 데이터 모두 포함(비정형 데이터의 비중이 높음)
처리 과정	· 처리 과정이 단순함 · 원인과 결과 관계를 규명하는 데 중점을 둠	· 처리 과정이 복잡하고 분산 처리 기술이 필요함 · 상관관계를 규명하는 데 중점을 둠

[출처] 빅데이터 동향 및 정책 시사점, 제25권 10호 통권 555호, 2013. 6.

4. 빅데이터 컴퓨팅

4) 빅데이터의 특성

◆ 데이터의 규모

- 일반적으로 통계에서도 표본이 많아야 정확도가 높아지는 것처럼 빅데이터에서도 데이터의 크기가 일정 수준 이상이어야 의미 있는 데이터를 얻을 수 있다.

◆ 데이터의 변화 속도

- 빅데이터는 잘 가공된 데이터가 아닌 가공되지 않고 계속해서 변하는 원시 데이터에서 가치를 찾는다.

◆ 데이터의 다양성

- 빅데이터가 다루는 데이터는 데이터가 만들어내는 정보의 가치가 사실에 가깝고, 사람들이 체감하고 공감하는 내용에 가깝다. 이를 데이터의 다양성이라고 한다.

4. 빅데이터 컴퓨팅

5) 빅데이터의 특성

◆ 처리 프로세스



그림 12-28 빅데이터 처리 프로세스

◆ 분석 기술

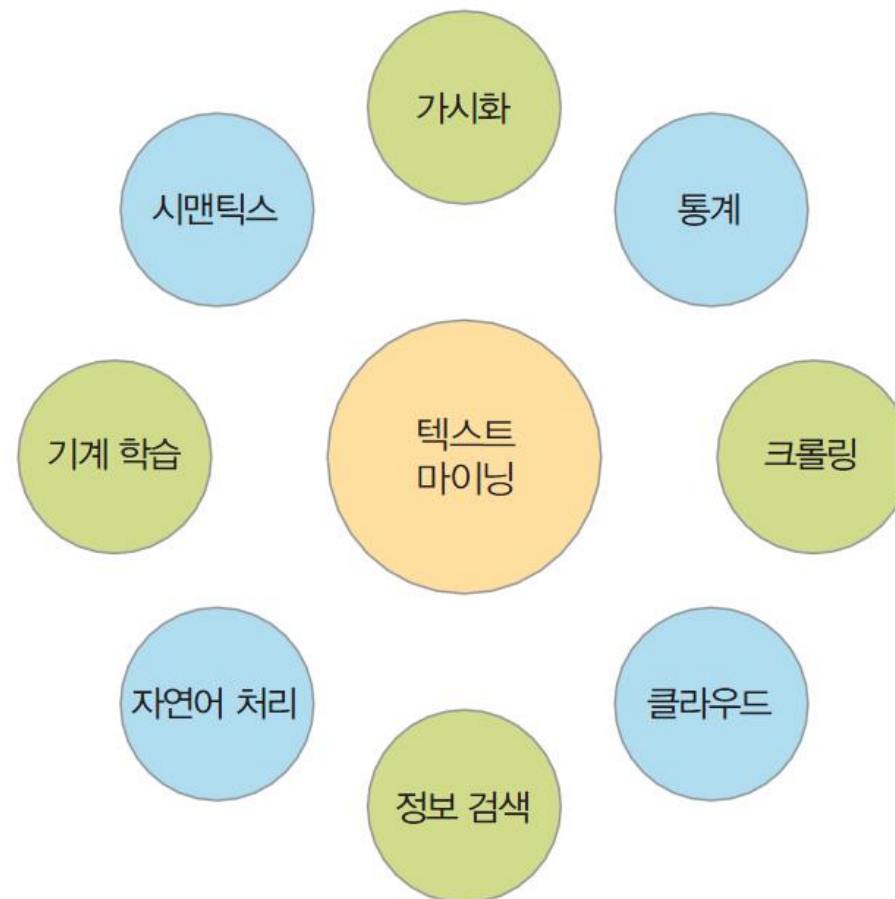


그림 12-29 빅데이터 분석 기술 [12]



요약

◆ 사물인터넷

- 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술이다. 여기에서 사물이란 사람을 비롯하여 가전제품, 모바일 기기, 웨어러블 컴퓨터 등 다양한 임베디드 시스템을 말한다.

◆ 클라우드 컴퓨터

- 유비쿼터스 컴퓨팅 기술은 유비쿼터스 환경을 구현하기 위한 기반 기술과 실생활에서 유비쿼터스 기술이 활용되는 응용기술로 나눌수 있다.

◆ 빅데이터 컴퓨팅

- 일반적인 데이터베이스로 수집, 저장, 관리, 분석할 수 있는 수준을 넘어서 매우 큰 규모의 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술이다.